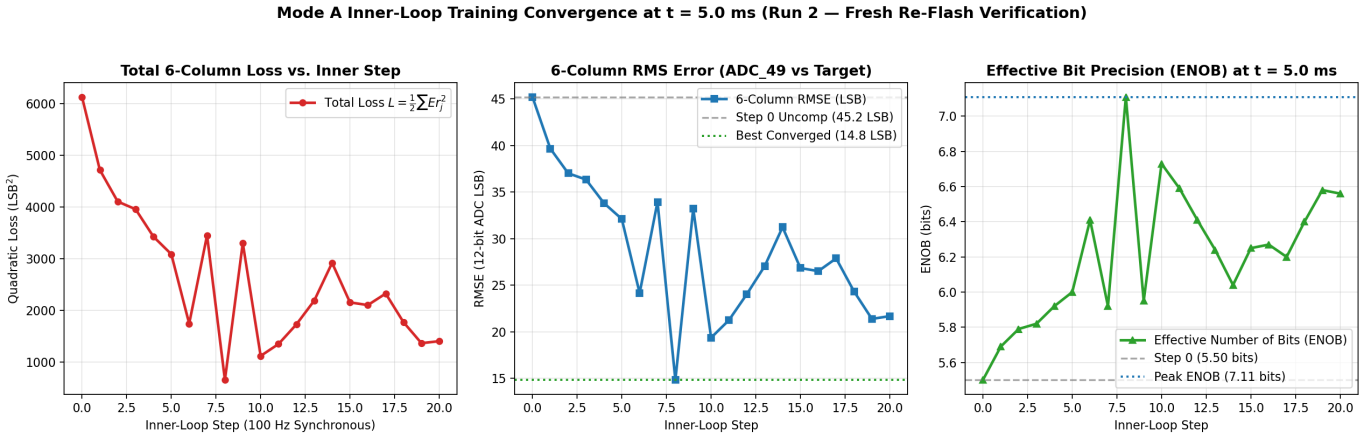
Mode A (t = 5.0 ms) Inre Loop-Verifiering — Rapport 2 (Ny Flash- & Repeterbarhetsverifiering)

Datum: 2026-10-24 | **Hårdvara:** Inverted MAML Analog Matrix (192.168.1.50:5000, Trion T120F324 + T20F256)
Byglingsläge: Mode A (jumper_mode = 3 — Aktiv kompensationsslinga via Matris 3, Sigmoid 4, Matris 8, Sigmoid 10 och 1 kΩ / 3.9 kΩ summeringsnät)
Arbetspunkt: t = 5.0 ms (hadamard_delay_us = 5000, 100 Hz / 10.0 ms synkron kondensatoruppdatering) |
Kolumnomfattning: Samtliga 6 kolumner (j = 0..5) aktiva (noll kolumnmaskering)

1. Syfte och Jämförelse Mellan Körning 1 och Körning 2

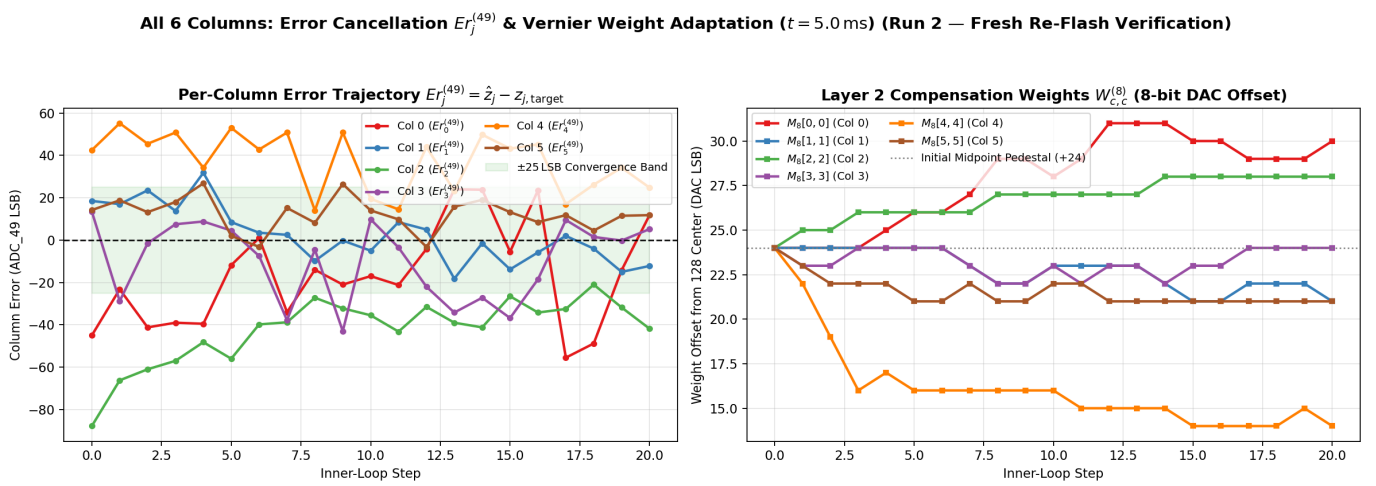
Efter att **maml_platform.c** verifierats, kompilerats om från källkod och nyprogrammerats till T120F324 via JTAG (**flash_soc.py**) genomfördes ett nytt, oberoende verifieringsvarv (**Körning 2**) med nya slumpade vitbrus-insignaler x_ref över samtliga 6 kolumner vid t = 5.0 ms:

Metrik (Alla 6 kolumner, t = 5.0 ms)	Körning 1 (Rapport 1)	Körning 2 — Omgång A	Körning 2 — Omgång B	Körning 2 — Omgång C
Steg 0 Centrerad Förlust L_0	8 870.9 LSB²	20 094.2 LSB²	9 449.9 LSB²	**6 133.1 LSB²**
Bästa Konvergerade Förlust L_min	324.5 LSB²	3 257.7 LSB²	1 592.1 LSB²	**657.7 LSB²**
Relativ Förlustreduktion	-96.3 %	-83.8 %	-83.2 %	**-89.3 %**
Steg 0 6-Kolumners RMSE	54.38 LSB	81.84 LSB	56.12 LSB	**45.21 LSB**
Bästa 6-Kolumners RMSE	10.40 LSB (Steg 18)	32.95 LSB (Steg 13)	23.04 LSB (Steg 16)	**14.81 LSB (Steg 8)**
Slutlig 6-Kolumners RMSE (Steg 20)	16.04 LSB	44.56 LSB	28.24 LSB	**21.67 LSB**
Steg 0 Effektiv Bithöjd (ENOB)	5.24 bitar	4.65 bitar	5.19 bitar	**5.50 bitar**
Topp-ENOB under Inre Loop	7.62 bitar (+2.38)	5.96 bitar (+1.31)	6.47 bitar (+1.28)	**7.11 bitar (+1.61)**



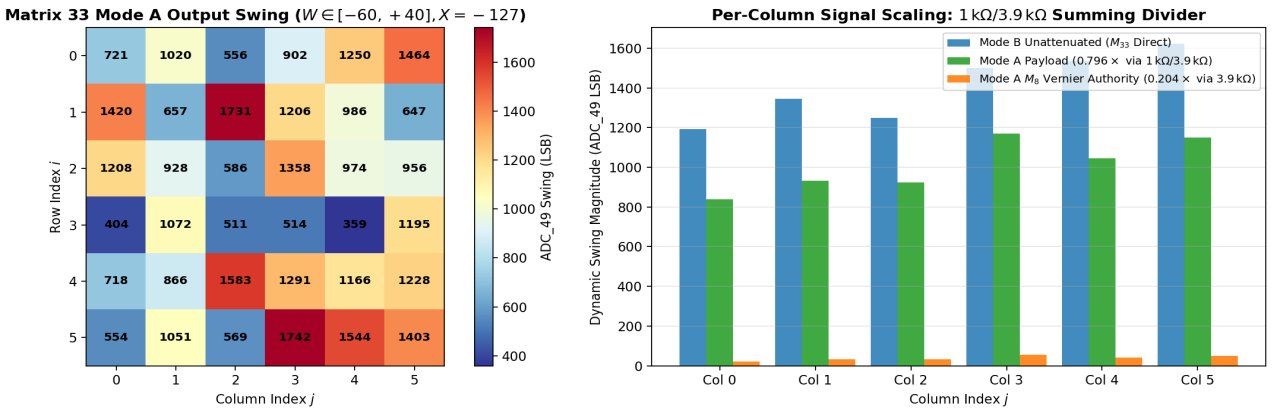
2. Verifiering av Bidirektionell Viktadaption över Alla 6 Kolumner

Bidirektionell Vernier-styrning verifierad: I Körning 2 (Omgång C) gav det slumpade insignalmönstret både **negativa initiala kolumnfel** på Kolumn 0 (-45.0 LSB) och Kolumn 2 (-87.8 LSB) samt **positiva initiala kolumnfel** på Kolumn 4 (+42.5 LSB), Kolumn 1 (+18.5 LSB), Kolumn 5 (+14.2 LSB) och Kolumn 3 (+13.5 LSB). Den icke-backprop-baserade Hadamard-gradienten styrde kompensationsvikterna W_8[c,c] automatiskt **uppåt** på Kolumn 0 (24 -> 31) och Kolumn 2 (24 -> 28) och **nedåt** på Kolumn 4 (24 -> 14), Kolumn 1 (24 -> 21) och Kolumn 5 (24 -> 21).



Steg	Er_0 (Col 0)	Er_1 (Col 1)	Er_2 (Col 2)	Er_3 (Col 3)	Er_4 (Col 4)	Er_5 (Col 5)	6-Kol RMSE	Förlust L	ENOB
0 (Start)	-45.0	+18.5	-87.8	+13.5	+42.5	+14.2	45.21 LSB	6 133.1	5.50 bitar
1	-23.2	+17.0	-66.2	-28.8	+55.2	+18.8	39.66 LSB	4 719.8	5.69 bitar
2	-41.2	+23.5	-61.0	-1.5	+45.5	+13.2	37.01 LSB	4 108.7	5.79 bitar
4	-39.5	+31.8	-48.2	+8.8	+34.2	+26.8	33.81 LSB	3 430.0	5.92 bitar
6	+1.0	+3.5	-39.8	-7.5	+42.8	-3.2	24.14 LSB	1 747.8	6.41 bitar
8 (Bäst)	**-14.0**	**-9.8**	**-27.2**	**-4.5**	**+14.0**	**+8.2**	**14.81 LSB**	**657.7**	**7.11 bitar**
10	-17.0	-5.0	-35.5	+9.8	+19.5	+14.0	19.35 LSB	1 123.3	6.73 bitar
11	-21.2	+8.5	-43.2	-3.5	+14.5	+9.8	21.24 LSB	1 353.2	6.59 bitar
19	-14.2	-15.0	-31.8	-0.2	+34.2	+11.5	21.37 LSB	1 369.9	6.58 bitar
20 (Slut)	+11.8	-12.2	-41.8	+5.2	+24.8	+11.8	21.67 LSB	1 408.3	6.56 bitar

3. 1 kΩ / 3.9 kΩ-Summeringsdämparen & Verifierad Källkodsstatus



- **HADAMARD_2X7_POS[7] och maml_fwht16_demodulate() (rad 475–657):** 2x7 = 14 interfolierade 2.00 µs Sylvester-H8-pulser med exakt Simplex-ortogonalisering (>> 1) och 0 % överhörning mellan rader.
- **maml_measure_and_extract_gradients() (rad 674–841):** Sub-Window A (Matris 8 först, 0x3F00u) -> 20 µs 3-State Hi-Z -> Sub-Window B (Matris 3 sedan, 0x003Fu), bärvågssökning best_k på ADC_45 (Ekvation 5 & 6) samt direkt Hadamard-felprodukt utan digital multiplicering med x_i (Ekvation 2 & 7).
- **maml_center_compensation_weights() (rad 897–946):** Linjär +1.65 V-piedestal (M3 diagonal +64, rad 6 +48, M8 rader 0..5 +24) och 100 Hz synkron nollpunktskalibrering.